

# Práctico 1 - Componentes básicos

Programación Imperativa  
InCo - Facultad de Ingeniería, Udelar

## 1. Identificadores.

(a) Determine cuáles de los siguientes identificadores son válidos

- |                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Promedio | <input type="checkbox"/> \$XYZ              |
| <input type="checkbox"/> A1234    | <input type="checkbox"/> A*b                |
| <input type="checkbox"/> Program  | <input type="checkbox"/> Jorge              |
| <input type="checkbox"/> 1234A    | <input type="checkbox"/> 506-74-3981        |
| <input type="checkbox"/> Can Can  | <input type="checkbox"/> esEstoUnaPregunta? |

(b) Explique por qué **no** sería correcto usar los siguientes identificadores para sus definiciones

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| I) 1986        | V) Integer       |
| II) Vel*Tiempo | VI) Var          |
| III) End       | VII) Sqrt        |
| IV) 1End       | VIII) \$EFECTIVO |

## 2. Declaraciones de constantes y variables.

(a) Determine cuáles de las siguientes declaraciones de constantes son válidas:

- ☐ `CONST impuesto = 0.09;`
- ☐ `CONST pi := 3.14;`
- ☐ `CONST diez = 9;`
- ☐ `$Acalif := 90;`

(b) Determine cuáles de las siguientes declaraciones de variables son válidas.

- ☐ `VAR num1, num2 : Real;`
- ☐ `VAR num1; num2 : Integer;`
- ☐ `VAR total, suma, cuenta :  
Integer, Real;`
- ☐ `VAR idestudiante,  
numsegsocial : Integer;`
- ☐ `VAR num1, num2 : Real;`
- ☐ `var num1, num2:Integer;`

## 3. Valores válidos de tipos básicos.

(a) Determine cuáles de los siguientes ejemplos son valores válidos de tipo **entero** en Pascal.

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 189   | <input type="checkbox"/> 2.5e03 |
| <input type="checkbox"/> -2.5  | <input type="checkbox"/> 199.   |
| <input type="checkbox"/> '33'  | <input type="checkbox"/> +199   |
| <input type="checkbox"/> 6,632 | <input type="checkbox"/> maxint |
| <input type="checkbox"/> -5555 |                                 |

(b) Determine cuáles de los siguientes ejemplos son valores válidos de tipo **real** en Pascal.

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> -0.01   | <input type="checkbox"/> 3.e-06  |
| <input type="checkbox"/> .025    | <input type="checkbox"/> +8.3e2  |
| <input type="checkbox"/> -3.6    | <input type="checkbox"/> 1.0e1.  |
| <input type="checkbox"/> 3.6e-06 | <input type="checkbox"/> maxreal |

(c) Determine cuáles de los siguientes ejemplos son valores válidos de tipo **carácter** en Pascal.

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A     | <input type="checkbox"/> '8'  |
| <input type="checkbox"/> 'A'   | <input type="checkbox"/> '?'  |
| <input type="checkbox"/> 'CAT' | <input type="checkbox"/> '??' |

(d) Determine cuáles de los siguientes valores pueden aparecer en una declaración de constante. Determine el tipo de cada uno de ellos.

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 'e'   | <input type="checkbox"/> -maxint |
| <input type="checkbox"/> e     | <input type="checkbox"/> -0.000  |
| <input type="checkbox"/> false | <input type="checkbox"/> '?'     |
| <input type="checkbox"/> 999   | <input type="checkbox"/> !       |
| <input type="checkbox"/> 3.e   |                                  |

4. Dada la siguiente declaración de variables:

VAR

```
temp, valor : Integer;
num, suma   : Real;
```

Determine cuáles de las siguientes instrucciones de asignación son válidas.

- |                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> num := temp + valor | <input type="checkbox"/> num := valor / temp  |
| <input type="checkbox"/> valor := num + temp | <input type="checkbox"/> valor := num / temp  |
| <input type="checkbox"/> num := suma         | <input type="checkbox"/> num := num DIV valor |
| <input type="checkbox"/> valor := num + 3    |                                               |

5. Para cada una de las siguientes expresiones, determine su tipo y evalúela (calcule su valor).

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| I) 6 DIV 2 - 6 MOD 5     | V) 5 MOD 8 + 8 MOD 5         |
| II) 14 MOD 2 * 6 + 3     | VI) 7 MOD 2 + 13 DIV 3 - 2.5 |
| III) 3 + 14 MOD (2 * 3)  | VII) 6 - 2 MOD (1 + 4) + 5   |
| IV) 3.2 + 14 MOD (2 * 3) | VIII) 6 - 2.1 * 3 + 1        |

6. Dada la siguiente declaración de variables:

```
VAR
    acostó, bcosto, ccosto, dcosto: real;
```

Considere las siguientes instrucciones de asignación que inicializan dichas variables:

```
acosto := 4.0;
bcosto := 1.0;
ccosto := -2.0;
dcosto := 5.5
```

Evalúe cada una de las siguientes expresiones:

- |                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| I) <code>sqrt (16)</code>      | VII) <code>trunc (10.1)</code>                                    |
| II) <code>trunc (-13.8)</code> | VIII) <code>trunc (8.6) - round (8.6)</code>                      |
| III) <code>round (10.7)</code> | IX) <code>sqrt (acosto / bcosto - ccosto + dcosto - 2.5)</code>   |
| IV) <code>sqr (5)</code>       | X) <code>trunc (dcosto) * abs (ccosto * (bcosto / acostó))</code> |
| V) <code>round (-3.5)</code>   |                                                                   |
| VI) <code>abs (-12)</code>     |                                                                   |

7. Dada la siguiente declaración de variables:

```
VAR
    num, suma, total : Integer;
    valor             : Real;
    car1, car2        : Char;
```

Determine cuáles de las siguientes instrucciones de asignación son válidas.

- |                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <code>num := num + num</code>            | <input type="checkbox"/> <code>valor := total + car1</code> |
| <input type="checkbox"/> <code>num := suma / total</code>         | <input type="checkbox"/> <code>car2 := car1</code>          |
| <input type="checkbox"/> <code>suma := num / total</code>         | <input type="checkbox"/> <code>car2 := car1 + 1</code>      |
| <input type="checkbox"/> <code>valor := total</code>              | <input type="checkbox"/> <code>car2 := 'car1'</code>        |
| <input type="checkbox"/> <code>valor := total * num + suma</code> |                                                             |

8. Para cada una de las siguientes expresiones, determine su tipo y evalúela (calcule su valor).

- I) `5 + sqr(3) - 4 + trunc(3.6 - 2.1)`
- II) `3 * sqrt(8 MOD 6 * 10 DIV 5)`
- III) `6 + 9 * 8 DIV 2 * round(1.362) - 2 * 3`
- IV) `trunc(12 / 5 * sqrt(4 + 4 * 3) / 4)`

9. ¿Cuál será la salida del siguiente programa al ejecutarlo en Pascal estándar? ¿y en Free Pascal?

```

PROGRAM Verificar;
VAR
    i : Integer;
    r : Real;
BEGIN
    r := i + 1;
    writeln (i,r)
END.

```

10. Para cada uno de los siguientes programas en Pascal, trate de anticipar cuál va a ser la salida que emitirá al ejecutarlo. Después, ejecútelo en máquina y compare lo que esperaba con la salida que se exhibe. Ejecute el segundo programa varias veces, y use números tanto positivos como negativos, con partes fraccionarias mayores, menores, y exactamente iguales que 0.5. Cuando el programa espere el dato de entrada, introduzca su número real y digite ENTER.

```

PROGRAM Muestra1;
CONST
    pi = 3.1415926535;
    r1 = 2.0;
    r2 = 5.0;
VAR
    area: Real;
BEGIN
    area := pi * r1 * r1;
    writeln (r1, area);
    area := pi * sqr (r2);
    writeln (r2, area)
END.

```

```

PROGRAM Muestra2;
CONST
    medio = 0.5;
VAR
    num : Real;
    a, b : Integer;
BEGIN
    readLn (num);
    a := round (num);
    b := trunc (num + medio);
    writeln (num, a, b)
END.

```

11. Considere las siguientes dos propiedades:

I)  $\ln(a^b) = b \times \ln(a)$

II)  $e^{\ln(x)} = x$

donde  $a$  y  $b$  son reales y  $a > 0$ .

Utilizando dichas propiedades, el operador de multiplicación (\*) y las funciones estándar de Pascal  $ln$  y  $exp$  escriba una expresión en Pascal que produzca el valor de  $a^b$ . Luego escriba un programa que evalúe dicha expresión y emita el resultado en la salida estándar. Los valores para  $a$  y  $b$  serán leídos desde la entrada estándar.

La descripción de las funciones  $exp$  y  $ln$  se encuentra en el **Apéndice D** del libro del curso, bajo el título **Funciones y Procedimientos Estándar (pag. 584)**.

12. En este ejercicio suponga que los datos de entrada serán siempre válidos, los programas a implementar no necesitan efectuar ese control. Verifique que los programas definidos funcionen correctamente para diferentes datos de entrada. Aplique todas las herramientas conceptuales y de Pascal que ha aprendido hasta el momento.
  - I) Escriba un programa que calcule el período de un péndulo de longitud  $l$  y emita el resultado en la salida estándar. El período de un péndulo está dado por la siguiente ecuación  $t = 2 \times pi \times sqrt(l/g)$  donde  $pi = 3,14$ ,  $g = 9,8$  y  $l$  es leído de la entrada estándar.
  - II) Escriba programa que calcule el área de un triángulo cuyos lados son de longitud  $a$ ,  $b$  y  $c$  (los cuales serán leídos de la entrada estándar) y emita el resultado en la salida estándar. El área  $A$  de un triángulo se puede calcular a partir de sus lados usando la fórmula  $A = sqrt(s \times (s - a) \times (s - b) \times (s - c))$  donde  $s = (a + b + c)/2$ .